

Os recursos naturais da Índia e sua industrialização

Zhihu

Ultimamente vejo muita gente que, ao argumentar que a Índia não pode se industrializar, menciona a pobreza de recursos: falta de petróleo e gás, carvão deficiente, poucos minerais, até falta de água. Sem energia, sem eletricidade, sem matérias-primas industriais, como desenvolver a indústria?

Neste artigo, tomamos como critério de industrialização basicamente completa o nível da China de cerca de 2012 e analisamos se os recursos naturais indianos podem sustentar sua industrialização, e se a escassez os impedirá de completá-la.

I. Energia

A comparação dos principais recursos energéticos:

Tipo de recurso	China	Índia	Proporção
Petróleo (reservas provadas)	26 bilhões de barris	5,7 bilhões de barris	4,6:1
Gás natural (reservas provadas)	8,4 trilhões de m ³	1,4 trilhão de m ³	8,4:1
Carvão (reservas provadas)	249,2 bilhões de t	111,052 bilhões de t	2,2:1
Urânio (reservas provadas)	350 mil t	170 mil t	2:1
Tório (reservas provadas)	280 mil t	840 mil t	1:3
Hidrelétrica (tecnicamente aproveitável)	687 milhões de kW	149 milhões de kW	4,6:1
Solar (irradiação horizontal anual média)	1.400-1.500 kWh/m ²	1.800-2.300 kWh/m ²	1:1,4
Eólica (tecnicamente aproveitável)	2.700 GW	1.164 GW	2,3:1

1. Petróleo e gás

A escassez indiana de petróleo e gás dificulta a indústria, mas a posição geográfica — perto do golfo Pérsico — permite importar. Vejamos o custo das importações em 2040, quando a Índia completará basicamente a industrialização (nível chinês de 2012):

- A produção indiana de petróleo bruto é de cerca de 30 milhões de t/ano; o consumo, cerca de 240 milhões (China 2005), quase todo importado. Em 2040, o consumo chegará a cerca de 500 milhões de t (10 milhões de barris/dia, China 2017). Mesmo com exploração de águas

profundas^{[1][2]}, mas da exploração à extração passa muito tempo, provavelmente só depois de 2040. Portanto, quanto à produção doméstica de petróleo bruto da Índia, mantida a produção em 30 milhões, será preciso importar ao menos 470 milhões de t, cerca de 200 bilhões de dólares.

- O consumo de gás passará de 65 bilhões de m³ (China 2007) a 113,7 bilhões em 2040^[3], um pouco acima do nível chinês de 2010. Em 2010, a produção total de gás natural da China foi de 94,48 bilhões de m³, e a importação total anual (incluindo GNL e gás de gasoduto) foi de cerca de 16 bilhões de m³; a produção provavelmente não passará de 50 bilhões; importação de ao menos 60 bilhões (16 bilhões de GNL e gasoduto), cerca de 20 bilhões de dólares.

Em 2040, a Índia importará cerca de 220 bilhões de dólares (de 2026) de petróleo e gás, quase o dobro dos cerca de 120 bilhões atuais. A China gastou 135,1 bilhões de dólares em petróleo bruto em 2010^[4], o que, em dólares de 2026, equivale a cerca de 200 bilhões. Na verdade, a importação indiana não é muito maior; a diferença se deve sobretudo às vantagens da eletrificação. Tomando o valor intermediário: Entre 2025 e 2040, a média anual indiana será de cerca de 170 bilhões.

2. Eletricidade

Os recursos solares indianos são excelentes: no deserto de Thar (Rajastão), a GHI é de 2.000-2.200 kWh/m², mais que o deserto de Taklamakan chinês (1.500-1.800). A Índia desenvolve a solar no Rajastão, e já houve casos de "usinas solares que comem gente"^[5].

O governo planeja 500 GW de não fósseis em 2030^[6], quase tudo fotovoltaica. Até 2040, a capacidade fotovoltaica indiana deverá chegar a 700 GW; nas condições de insolação do Rajastão, a geração anual desses 700 GW, com 1,1 trilhão de kWh (900 per capita). A indústria fotovoltaica indiana cresce rápido: «em 2025, 119 GW novos de módulos e 9 GW de células»^[7]. A política de produção local do governo indiano continua a se intensificar: «a partir de 1º de junho, parte dos projetos fotovoltaicos indianos deve adotar integralmente células solares de fabricação nacional»^[8], e os wafers também passam a ter exigência a partir de 1º de junho de 2028: «todos os projetos solares devem usar wafers da lista ALMM»^[9]. A postura oficial indiana é muito firme, claramente determinada pela situação real do desenvolvimento industrial do país e pelo caráter estratégico da energia fotovoltaica. A fotovoltaica já se tornou um pilar fundamental da industrialização indiana. Pode-se prever que os produtos fotovoltaicos importados da China pela Índia passarão, aos poucos, a se limitar aos equipamentos de produção. Com produção local crescente, a importação de equipamentos por GW encolhe; 700 GW custarão cerca de 700 bilhões de dólares em equipamentos, cerca de 4,6 bilhões/ano em 15 anos.

A fotovoltaica precisa de armazenamento (25%: $175 \text{ GW} \times 4\text{h}$); se químico, cerca de 50 bilhões de dólares, menos com a localização da produção de baterias^[10], e as empresas chinesas já entraram com força no mercado indiano, em cooperação com empresas locais^[11]. Assim, o gasto real em divisas ficará bem abaixo desse valor; cerca de 3,3 bilhões/ano.

A base noturna precisará de carvão e nuclear: mais 100-200 GW de carvão; com 200 GW, cerca de 200 bilhões de dólares, 20% importado (40 bilhões); o carvão importado, com o uso nacional a 50%^[12]. Atualmente a Índia importa mais de 20 bilhões de dólares de carvão por ano; com o aumento das termelétricas, a importação deve subir ainda mais, cerca de 35 bilhões.

A nuclear indiana, de cerca de 10 GW hoje, chegará a cerca de 70 GW em 2040 (meta de 100 GW em 2047); o PHWR está basicamente localizado; o urânio importado custará cerca de 4 bilhões/ano. Depois dos anos 50, os reatores de tório (primeiras reservas mundiais) estarão prontos. Em 2040: cerca de 500 GW de carvão+nuclear, 700 GW de solar e 200 GW de armazenamento: o nível chinês de 2015. Custo anual de construção e combustível: $46+33+350+40 = 469$ bilhões de dólares.

3. Resumo da energia

Anualmente: 170 bilhões (petróleo e gás) + 46,9 bilhões (usinas) = 216,9 bilhões. Em 2025, a Índia importou cerca de 120 bilhões de petróleo e gás e cerca de 4 bilhões de equipamentos solares^[13], importou cerca de 250 milhões de t de carvão^[14], num total de cerca de 27 bilhões de dólares, o que soma 151 bilhões. Ou seja, nos próximos 15 anos, a Índia precisará importar 65,9 bilhões a mais por ano para sustentar a industrialização.

II. Minerais metálicos

Os minerais a granel do mercado mundial — ferro, cobre, alumínio, zinco, ouro, além de lítio e níquel — representam mais de 90% do comércio; os maiores são ferro e cobre.

1. Minério de ferro

A Índia tem mais de 20 bilhões de toneladas de reservas; a hematita é 75% do total, e mais da metade tem mais de 62% de Fe, usável direto no alto-forno^[15]. Feitas as contas, só as reservas de 62% somam 7,5 bilhões de t, capazes de produzir 4,8 bilhões de t de aço bruto. A Índia pode importar do Brasil e da Austrália; sua estratégia é exportar minério de baixa lei e importar o de alta^[16]. O minério chinês é de lei muito baixa^[17], muito pior que o indiano. Por isso, a China precisa importar grandes quantidades de minério de ferro para sua produção de aço. Por exemplo: «em 2010 a China importou 619 milhões de t, gastando 78,9 bilhões de dólares». Os recursos indianos bastam para a industrialização.

2. Cobre

A Índia tem pouco cobre; importa quase tudo. A China consumiu cerca de 54 milhões de t entre 2004 e 2012. Se a Índia precisar de quantidade equivalente, importará cerca de 50 milhões de t: cerca de 650 bilhões de dólares, 43,3 bilhões/ano em 15 anos.

3. Bauxita

A China consumiu cerca de 100 milhões de t de alumínio entre 2004 e 2012; para a Índia, cerca de 500 milhões de t de bauxita; as reservas provadas indianas são de 650 milhões de t^[18], o que é mais que suficiente para as necessidades da industrialização. Como os recursos indianos de bauxita chegam a mais de 3 bilhões de t^[19], novas reservas ainda deverão ser descobertas; assim, os recursos de alumínio não devem se tornar um gargalo para a Índia.

4. Ouro

Em 2025, a China usou 82 t de ouro industrial^[20], no valor de cerca de 10 bilhões de dólares. A produção indiana de ouro é desprezível, mas o ouro acumulado pelo povo, com reservas de mais de 20 mil t^[21]; apenas em termos de recursos, o ouro doméstico é plenamente suficiente para a industrialização do país. Aqui se considera que a Índia gastará cerca de 10 bilhões de dólares por ano na importação de ouro.

5. Zinco

Os recursos indianos de zinco são de cerca de 30 milhões de t^[22], com reservas provadas atuais de cerca de 10 milhões de t^[23]. A China consumiu cerca de 43 milhões de t de zinco entre 2004 e 2012. Se a Índia não tiver novas reservas de zinco, precisará importar 13 milhões de t, num total de cerca de 40 bilhões de dólares; cerca de 2,7 bilhões de dólares/ano em 15 anos.

6. Lítio

As reservas indianas são escassas. A China consome hoje cerca de 1 milhão de t/ano; se a Índia consumir a metade (500 mil t/ano em média), gastará cerca de 10 bilhões/ano.

7. Níquel

As reservas indianas são escassas; se consumir 500 mil t/ano em média, cerca de 8 bilhões/ano.

8. Resumo dos metais

Importações anuais: 76 bilhões de dólares (43,3 cobre + 2,7 zinco + 10 ouro + 10 lítio + 8 níquel). A Índia importa hoje 71,9 bilhões de ouro; só isso cobre toda a demanda de metais.

III. Outros recursos

1. Terras cultivadas

Embora o território indiano seja menor, suas terras cultivadas são maiores que as chinesas^[24]. O rendimento das lavouras indianas não é alto por falta de insumos como fertilizantes. Com o crescimento gradual da força industrial básica da Índia, o rendimento por unidade de área também sobe; hoje, o rendimento indiano já alcança o nível chinês dos anos 1980^[25].

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: faostat.fao.org/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
License : CC BY-4.0 ⓘ

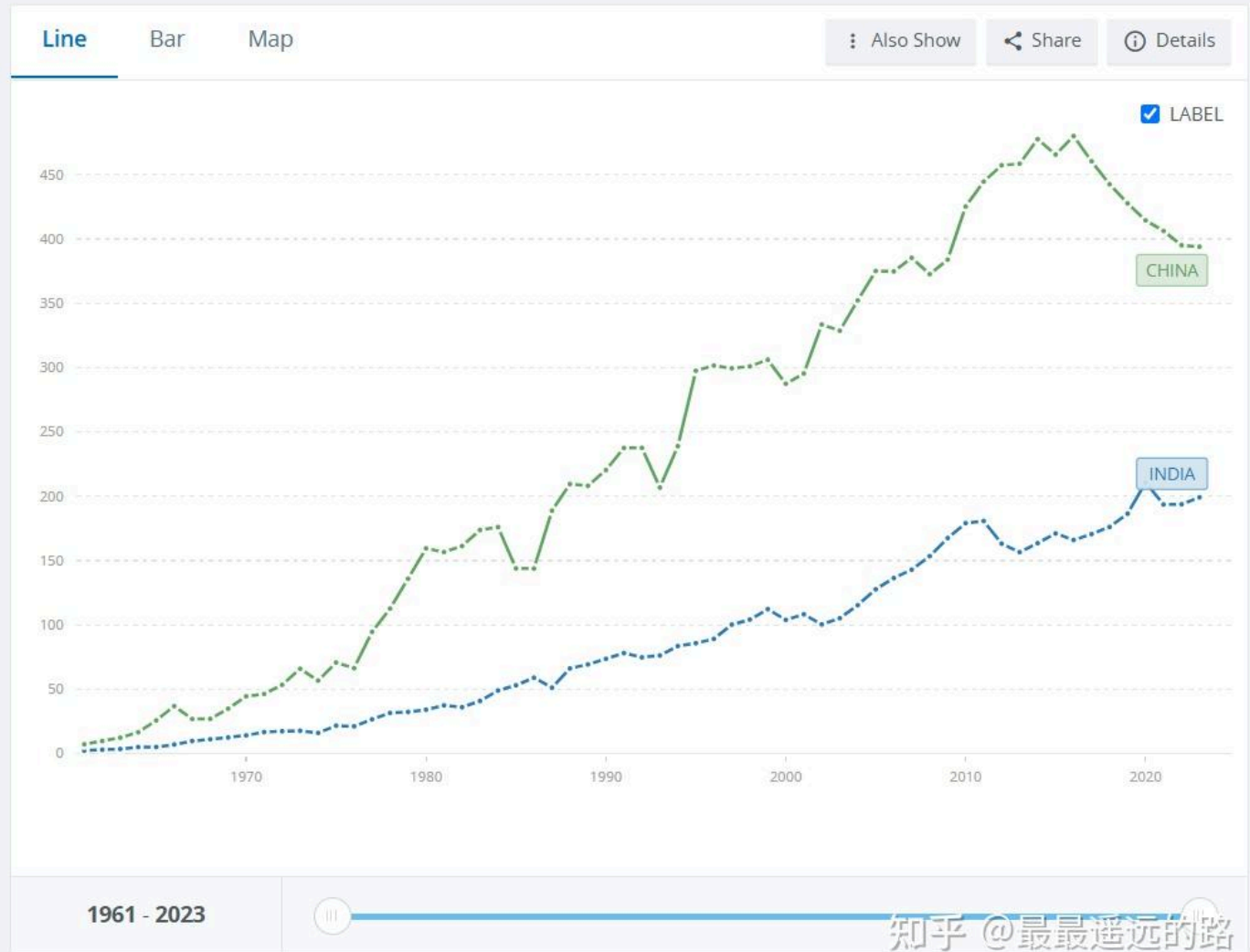


O uso de fertilizantes por hectare já alcança o nível chinês dos anos 80^[26]. Há uma alta correlação entre a produção de grãos e o uso de fertilizantes. Com a amônia verde, produzida com solar e eólica baratas, não há limitação de recursos.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



2. Recursos hídricos

A precipitação anual indiana é de 3.880 BCM (bilhões de m³); por relevo, evaporação etc., o aproveitável é de cerca de 1.122 BCM^[27]. Do total aproveitável: 690 de superfície e 436 de recarga subterrânea.

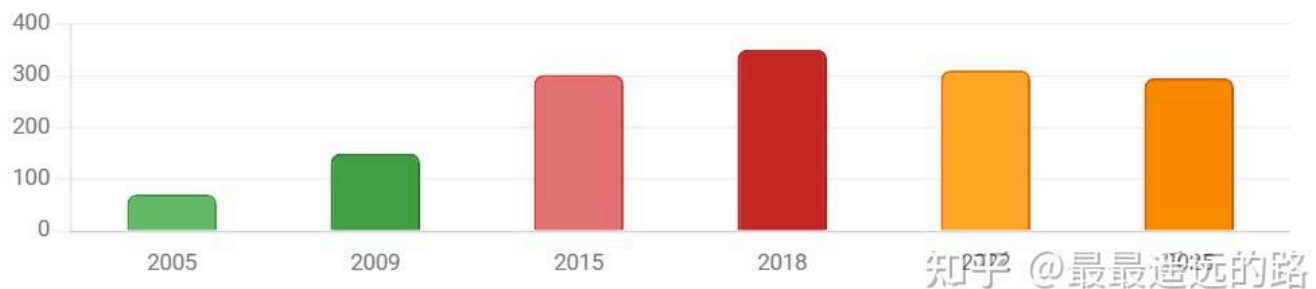
O consumo anual é de 761 BCM, ainda abaixo de 1.122. A China consome cerca de 600 BCM, com eficiência muito maior. O problema indiano não é falta de água, mas modo e eficiência de uso:

1) Grande área de arroz e baixa eficiência de irrigação: a Índia planta arroz até em estados de pouca água, esgotando o lençol^[28]. Por exemplo: no Punjab, a disponibilidade é de cerca de 35 BCM (14,8 de superfície, 18,6 de recarga, 16,8 extraíveis^[29]), mas o consumo total anual da província chega a 28-34 BCM, mais de 90% destinados à irrigação agrícola, sobretudo ao arroz; a extração de 2025, 26,27 BCM, supera muito a recarga. Estados do sul semelhantes: chove mais, mas falta armazenamento.

2) Poluição grave das águas superficiais, inutilizando grande parte: esgotos industriais e domésticos diretos nos rios^[30]. A poluição dos rios indianos se agrava com a industrialização e a urbanização, com pico em 2018. Nos últimos anos houve melhora, mas ainda é muito grave. As águas superficiais indianas (rios e lagos) somam 690 BCM, dos quais 70% estão poluídos e apenas 30% são utilizáveis; na China, mais de 90% das águas superficiais são aproveitáveis^[31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



Em 2005, 71 trechos de rios poluídos; dez anos depois, quadruplicou; em 2018, 351 trechos em 323 rios (recorde); em 2022, 311 trechos em 279 rios; em 2025, 296 trechos em 271 rios.

3) Baixa reutilização de esgotos tratados: a China usou 22 BCM de água reciclada em 2025^[32], enquanto os esgotos urbanos indianos somam 26 BCM, dos quais apenas 28% são tratados, e a taxa de uso de água reciclada é inferior a 3%, praticamente desprezível. Como a água industrial se concentra nas cidades, se a água reciclada não for amplamente usada pelas indústrias, é fácil surgir escassez de água urbana.

São graves, mas solúveis.

Primeiro, elevar a eficiência da irrigação: a China usa metade da água para a mesma área e cultura; os cerca de 700 BCM agrícolas podem cair para 400, liberando 300 BCM. As políticas de troca de cultura já ajudam^[33], e o governo subsidia o plantio de culturas de menor consumo de água para orientar os agricultores a reduzir o uso. Essa política é semelhante ao «retorno das terras cultivadas à floresta» adotado antes na China.

Segundo, tratar esgotos e construir armazenamento: em 2005, cerca de 60% das águas superficiais chinesas estavam inutilizáveis por poluição^[34]. Em 2015, a proporção inutilizável já caíra para cerca de 35%^[35]. Se a poluição das águas superficiais indianas cair para 40%; o tratamento pode liberar mais de 200 BCM. Reparar e construir tanques, reservatórios e zonas úmidas pode acrescentar 185 BCM^[36]. Nesse aspecto, o governo e a sociedade indianos estão agindo.

Terceiro, tratar e reutilizar esgotos urbanos: mais 26 BCM.

Total: $300+200+185+26 = 711$ BCM — mais que o consumo anual chinês; para os indianos, certamente basta.

IV. Resumo

Para chegar em 2040 ao nível chinês de 2012, além dos recursos internos, a Índia precisará gastar mais 65,9 bilhões/ano em petróleo e gás e 76 bilhões em metais: cerca de 141,9 bilhões/ano. De onde virão as divisas? Das exportações (grande parte das importações serve à exportação) e das remessas: 135,5 bilhões em 2025, contra 68,9 em 2015 — quase o dobro em dez anos. Com o fluxo indiano de trabalhadores pelo mundo, o ritmo deve se manter até 2040; em 2035, as remessas chegarão a 230-250 bilhões: pelo menos 100 bilhões a mais. As divisas não serão problema.

E a água não será gargalo físico: com controle da poluição, armazenamento e menos consumo agrícola, a escassez se alivia e até se resolve.

Portanto, a Índia não tem o problema de não poder se industrializar por falta de recursos; por volta de 2040, alcançará o nível chinês de 2012 e completará basicamente a industrialização.

Referências

- ^ Liu Zongyi: aumentar a produção local, livrar-se da dependência de importações: a Índia investe 100 bilhões de dólares para expandir o petróleo
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^ <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEtTMoZDiF35Q>

- ^ <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^ A importação de petróleo bruto custou mais de 1 trilhão; a dependência externa supera a linha de alerta <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^ Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why <https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^ A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar <https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^ Em 2025, 119 GW novos de módulos fotovoltaicos e 9 GW de células! <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^ A nova política fotovoltaica se reforça: células solares nacionais obrigatórias https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- ^ Localização a fundo! A grande potência fotovoltaica limita de novo a compra de wafers <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^ Estouro do mercado de armazenamento: dividendo político + localização, plano nacional de 73 GW <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- ^ 60 GWh em cinco anos! EVE Energy se ancora no armazenamento <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^ India nears 50% domestic coal use in import-based power plants <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^ India's solar imports up 34% in Q4 2025, exports down 70% q-o-q <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^ Importações de carvão 2025: 250 milhões de t, +0,8% <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml>
- ^ Minério de ferro <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^ Interpretação de Mysteel: quanto dura o ímpeto exportador do minério de ferro? https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

- ^ «O minério de ferro é mineral estratégico "escasso" no país»: a lei média do minério chinês é de 34,5%, contra 47,2% mundial.
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^ Reservas e distribuição mundial de bauxita 2023
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- ^ <https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^ Produção de ouro da China 2025: 381,339 t; consumo 950,096 t
<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^ As 24 mil toneladas de ouro acaparadas pelo povo viraram pesadelo oficial!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
- ^ Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^ Reservas, distribuição e produção de zinco
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^ «Análise comparativa do mercado de cereais»: terras cultivadas da Índia, 120 milhões de ha (45% do território); da China, 13,54%. <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^ Cereal yield (kg per hectare) - China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption - India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ «RAINWATER HARVESTING»: precipitação anual de 3.880 BCM; aproveitável, cerca de 1.126 BCM (690 de superfície, 436 de recarga).
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^ Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^ The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration
<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

- ^ Ministério da Ecologia e Meio Ambiente: situação das águas superficiais nacionais 2025
https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^ Uso de água reciclada urbana nacional supera 22 bilhões de m³ em 2025
<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
- ^ Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>
- ^ «Boletim do meio ambiente 2005»: nas sete grandes bacias, águas classe I-III 41%, IV-V 32%, pior que V 27%. <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ «Boletim do meio ambiente 2015»: I-III 64,5%, IV-V 26,7%, pior que V 8,8%.
<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ «MASTER PLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER»: 1,42 milhão de estruturas, cerca de 185 BCM de água de chuva.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Notas

[1] Liu Zongyi: aumentar a produção local: a Índia investe 100 bilhões de dólares para expandir o petróleo
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

中文原文：刘宗义：提高本土产量，摆脱进口依赖，天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2] <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEedTMoZDiF35Q>

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEedTMoZDiF35Q>

[3] <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] A importação de petróleo bruto custou mais de 1 trilhão em 2010 <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

中文原文：进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is->

why-92031

中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar <https://e360.yale.edu/features/india-solar>

中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] Em 2025, 119 GW novos de módulos e 9 GW de células <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

[8] Células solares nacionais obrigatórias https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] Localização a fundo: limitação na compra de wafers <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] Estouro do mercado de armazenamento: plano nacional de 73 GW <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] 60 GWh em cinco anos! EVE Energy <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] India nears 50% domestic coal use <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] India's solar imports up 34% in Q4 2025 <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] Importações de carvão 2025: 250 milhões de t <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml>

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15] Minério de ferro <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Interpretação de Mysteel https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] «O minério de ferro é mineral estratégico "escasso"»: lei média de 34,5%.

https://pdf.dfciw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfciw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] Reservas mundiais de bauxita 2023 <http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-od3c-4c1b-a643-5deffodo6475>

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-od3c-4c1b-a643-5deffodo6475>

[19] <https://news.smm.cn/news/102454223>

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] Produção de ouro da China 2025 <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] As 24 mil toneladas de ouro acaparadas <https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNCoo>

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNCoo>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Reservas e produção de zinco <http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] «Análise comparativa do mercado de cereais» <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

中文原文: 《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国, 耕地约1.2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] Cereal yield - China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] Fertilizer consumption - India, China <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] «RAINWATER HARVESTING»: aproveitável, cerca de 1.126 BCM.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

中文原文：《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] Groundwater Depletion in India <https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

中文原文：Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] The State of India's Rivers <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

中文原文：The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] Situação das águas superficiais nacionais 2025

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] Uso de água reciclada supera 22 bilhões de m³ em 2025

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] «Boletim do meio ambiente 2005» <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] «Boletim do meio ambiente 2015»

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] «MASTER PLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER»: 185 BCM.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》 Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>